



กลุ่ม Pp
ระบบให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ
(Smart Pet Feeder)

สมาชิกกลุ่ม

นางสาวมณีนีรัชต์ สังขาสุด รหัสนักศึกษา 2411311778

นางสาวสายน้ำ หลัว รหัสนักศึกษา 2411311786

นายทิมทัศน์ บริณายก รหัสนักศึกษา 2211310020

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ระบบไมโครโปรเซสเซอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เทอม 1 ปีการศึกษา 2569



กลุ่ม Pp
ระบบให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ
(Smart Pet Feeder)

สมาชิกกลุ่ม

นางสาวมณีนีรัชต์ สังขาสุด รหัสนักศึกษา 2411311778

นางสาวสายน้ำ หลัว รหัสนักศึกษา 2411311786

นายทิมทัศน์ บริณายก รหัสนักศึกษา 2211310020

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ระบบไมโครโปรเซสเซอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เทอม 1 ปีการศึกษา 2569

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาระบบไมโครโปรเซสเซอร์ จัดทำขึ้นเพื่อออกแบบเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการให้อาหารสัตว์เลี้ยง และลดปัญหาเมื่อผู้เลี้ยงไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกให้อาหารด้วยตนเอง

โครงการนี้พัฒนาขึ้นโดยใช้ ESP32 เป็นตัวควบคุมหลักของระบบ ร่วมกับมอเตอร์เซอร์โว, อัลตราโซนิกส์, จอ OLED, LED, ปุ่มกด โดยเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ สามารถจ่ายอาหารตามเวลาที่กำหนด กดปุ่มเพื่อจ่ายอาหาร แจ้งเตือนเมื่ออาหารใกล้หมดหรือหมดแล้ว นับจำนวนว่าตั้งแต่เปิดเครื่องจ่ายอาหารไปแล้วกี่ครั้ง และสัตว์เลี้ยงมาทานอาหารกี่ครั้งโดยแสดงบนจอ OLED และมีไฟแสดงสถานะของระบบ

ทั้งนี้คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติเป็นอย่างดี

คณะผู้จัดทำ

วันที่ 24 กันยายน 2569

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทนำ	1
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	3
การออกแบบและพัฒนาระบบ	8
การทำงานของระบบ	14
การใช้งาน	17
ปัญหาและการแก้ไข	19
ผลการทดลอง	19
บรรณานุกรม	20

บทนำ

ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันสัตว์เลี้ยงได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของใครหลายคน และสัตว์เลี้ยงต้องได้รับอาหารในเวลาและปริมาณที่เหมาะสม แต่ผู้เลี้ยงบางคนกลับไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกให้อาหารสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นการออกไปเรียน ทำงาน หรือไม่อยู่บ้านเป็นเวลานานๆ ซึ่งอาจส่งผลให้สัตว์เลี้ยงได้รับอาหารไม่ตรงเวลา

คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เลี้ยง และเป็นการศึกษาความรู้ด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์ต่างๆ และการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างระบบที่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน

ปัญหา

1. การให้อาหารสัตว์เลี้ยงไม่ตรงเวลา
2. ผู้เลี้ยงไม่สะดวกให้อาหารด้วยตัวเอง
3. อาหารของสัตว์เลี้ยงหมดโดยไม่ทราบล่วงหน้า
4. การทราบจำนวนครั้งที่สัตว์เลี้ยงทานต่อวันได้ยาก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติด้วย ESP32
2. เพื่อควบคุมเวลาและปริมาณอาหารของสัตว์เลี้ยง
3. เพื่อให้สามารถทราบจำนวนครั้งที่สัตว์เลี้ยงทานอาหารตั้งแต่เปิดเครื่อง
4. เพื่อให้ทราบระดับอาหารที่เหลือในเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ

ขอบเขต

1. ใช้ ESP32 เป็นหน่วยควบคุมหลัก
2. สามารถควบคุมการจ่ายอาหารด้วยมอเตอร์เซอร์โว
3. สามารถสั่งจ่ายอาหารด้วยปุ่มกด
4. ให้สั่งจ่ายอาหารทุกๆ 10 วินาที เพื่อเป็นการจำลองให้จ่ายอาหาร
5. สามารถตรวจสอบระดับของอาหารภายในถังด้วยอัลตราโซนิกส์
6. สามารถนับจำนวนครั้งที่สัตว์เลี้ยงเข้ามาทานอาหารด้วยอัลตราโซนิกส์
7. แสดงข้อมูลต่างๆผ่านจอ OLED
8. ใช้ LED แสดงสถานะต่างๆของเครื่อง
9. สามารถปรับปริมาณอาหารด้วยโพเทนชิโอมิเตอร์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพิ่มความสะดวกในการดูแลและให้อาหารสัตว์เลี้ยง
2. ช่วยลดปัญหาการให้อาหารสัตว์เลี้ยงไม่ตรงเวลา
3. ช่วยให้ผู้เลี้ยงทราบว่าสัตว์เลี้ยงทานอาหารกี่ครั้งตั้งแต่เปิดเครื่อง
4. ช่วยให้สามารถทราบปริมาณอาหารที่เหลือในถังได้สะดวกมากขึ้น

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

บอร์ด ESP32

ESP32 คือไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มี Wi-Fi และ Bluetooth ในตัว พัฒนาโดย Espressif เหมาะกับงาน IoT, Smart Home, Smart Farm และงานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป เช่น อ่านค่าเซนเซอร์ สั่งงานรีเลย์ ทำ Web Server หรือส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์



บอร์ด ESP32

เซอร์โวมอเตอร์

เป็นอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมเครื่องจักรกล หรือระบบการทำงานอื่นๆให้เป็นไปตามความต้องการได้อย่างแม่นยำ โดยสามารถควบคุมได้ทั้งความเร็ว แรงบิด และตำแหน่ง ด้วยระบบป้อนกลับ ที่ทำให้การทำงานมีความเที่ยงตรงสูง Controller Servo จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในระบบอัตโนมัติที่ต้องการความละเอียดในการควบคุม เช่น หุ่นยนต์ อุตสาหกรรม เครื่อง CNC หรือระบบบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ ซึ่งทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดจากมนุษย์ได้อย่างมาก



เซอร์โวมอเตอร์

โพเทนชิออมิเตอร์

โพเทนชิออมิเตอร์เป็นตัวต้านทานแบบแปรผันที่ปรับได้ด้วยตนเองพร้อมขั้ว 3 ขั้ว ขั้วสองขั้วเชื่อมต่อกับปลายตรงข้ามขององค์ประกอบความต้านทาน และขั้วที่สามเชื่อมต่อกับหน้าสัมผัสแบบเลื่อนที่เรียกว่าที่ปัดน้ำฝน เคลื่อนผ่านองค์ประกอบความต้านทาน โดยพื้นฐานแล้วโพเทนชิออมิเตอร์ทำหน้าที่เป็นตัวแบ่งความต้านทานแบบแปรผัน องค์ประกอบตัวต้านทานสามารถมองเห็นได้เป็นตัวต้านทานสองตัวในชุด (ความต้านทานโพเทนชิออมิเตอร์ทั้งหมด) โดยที่ตำแหน่งที่ปัดน้ำฝนจะกำหนดอัตราส่วนความต้านทานของตัวต้านทานตัวแรกต่อตัวต้านทานตัวที่สอง หากมีการใช้แรงดันไฟฟ้าอ้างอิงข้ามขั้วปลาย ตำแหน่งของที่ปัดน้ำฝนจะเป็นตัวกำหนดแรงดันไฟฟ้าขาออกของโพเทนชิออมิเตอร์



โพเทนชิออมิเตอร์

อัลตราโซนิกส์

เซ็นเซอร์ที่ใช้สำหรับตรวจจับวัตถุต่างๆ โดยอาศัยหลักการสะท้อนของคลื่นความถี่เสียง และ คำนวณหาค่าระยะทางได้จากการเดินทางของคลื่นและนำมาเทียบกับเวลา ด้วยกลไกดังกล่าวทำให้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆได้อย่างมากมาย เช่น งานวัดระดับน้ำ งานตรวจจับชิ้นงาน งานตรวจจับความหนาของวัตถุ



อัลตราโซนิกส์

จอ OLED

เป็นจอแสดงผล OLED ขนาด 0.96 นิ้ว ที่สื่อสารผ่าน I2C โดยใช้เพียงสองสาย คือ SDA และ SCL เป็นหนึ่งในจอแสดงผลที่ใช้กันมากที่สุดในโครงการ Arduino เนื่องจากมีความคมชัดระดับ 128×64 พิกเซล กินไฟต่ำมาก และรองรับไลบรารีได้หลากหลาย



OLED

ปุ่มกด

เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้า ซึ่งทำหน้าที่ตัดและต่อวงจรทางไฟฟ้าและ ใช้ในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ หรือการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ เป็นเหมือนอุปกรณ์พื้นฐาน ใช้ได้กับอุตสาหกรรมทั่วไป มีทั้งแบบมีไฟ และทึบแสง



ปุ่มกด

LED

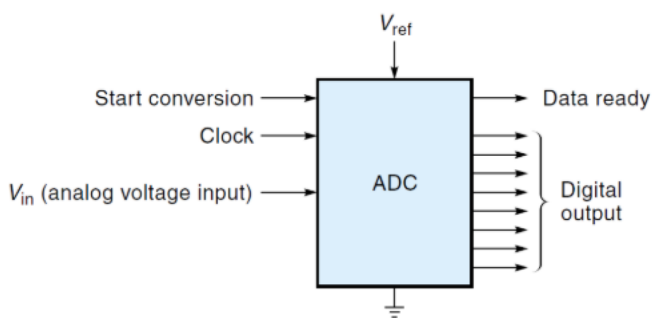
เป็นชิ้นส่วนขนาดเล็กที่สว่างขึ้นเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ใช้ในหลอดไฟ จอแสดงผล ไฟประดับ และอื่นๆ อีกมากมาย ในด้านอิเล็กทรอนิกส์ มักใช้เพื่อแสดงสถานะ



LED

ADC (Analog-to-Digital Converter)

ตัวแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล หรือ ADC คือตัวแปลงข้อมูลที่ช่วยให้วงจรดิจิทัลสามารถเชื่อมต่อกับโลกแห่งความเป็นจริงได้โดยการเข้ารหัสสัญญาณอนาล็อกให้เป็นรหัสไบนารี



ADC

I2C (Inter-Integrated Circuit)

Inter-Integrated Circuit เป็นโปรโตคอลการสื่อสารที่ผสมผสานข้อดีของการสื่อสารแบบ SPI และ UART เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ทำให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัวในระบบเดียวกันได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์หลายตัว เพื่อบันทึกข้อมูลลงในการคำนวณความจำตัวเพียงเดียว หรือการควบคุมจอแสดงผล LCD เดียวจากหลายแหล่งข้อมูล ซึ่ง I2C ช่วยให้การพัฒนา และใช้งานระบบฝังตัวเป็นไปอย่างยืดหยุ่น และง่ายดาย

PWM (Pulse Width Modulation)

เป็นเทคนิคที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์อะนาล็อกโดยใช้สัญญาณดิจิทัล เทคนิคนี้สามารถใช้เพื่อส่งสัญญาณที่คล้ายกับอะนาล็อกจากอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น ไมโครคอนโทรลเลอร์ เราสามารถควบคุมมอเตอร์ ไฟ แอคชูเอเตอร์ และอื่นๆ โดยใช้สัญญาณ PWM ที่สร้างขึ้น สิ่งสำคัญที่ต้องทราบในที่นี้คือ PWM ไม่ใช่สัญญาณอนาล็อกที่แท้จริง สัญญาณดิจิทัลถูกดัดแปลงเพื่อปลอมแปลงสัญญาณอนาล็อก

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)

เป็นโปรโตคอลการสื่อสารแบบอนุกรมที่ช่วยให้การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสเป็นไปได้ ทำให้อุปกรณ์ที่มีอัตราความถี่สัญญาณนาฬิกาต่างกันสามารถสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องใช้สัญญาณนาฬิการ่วมกัน

TIMER

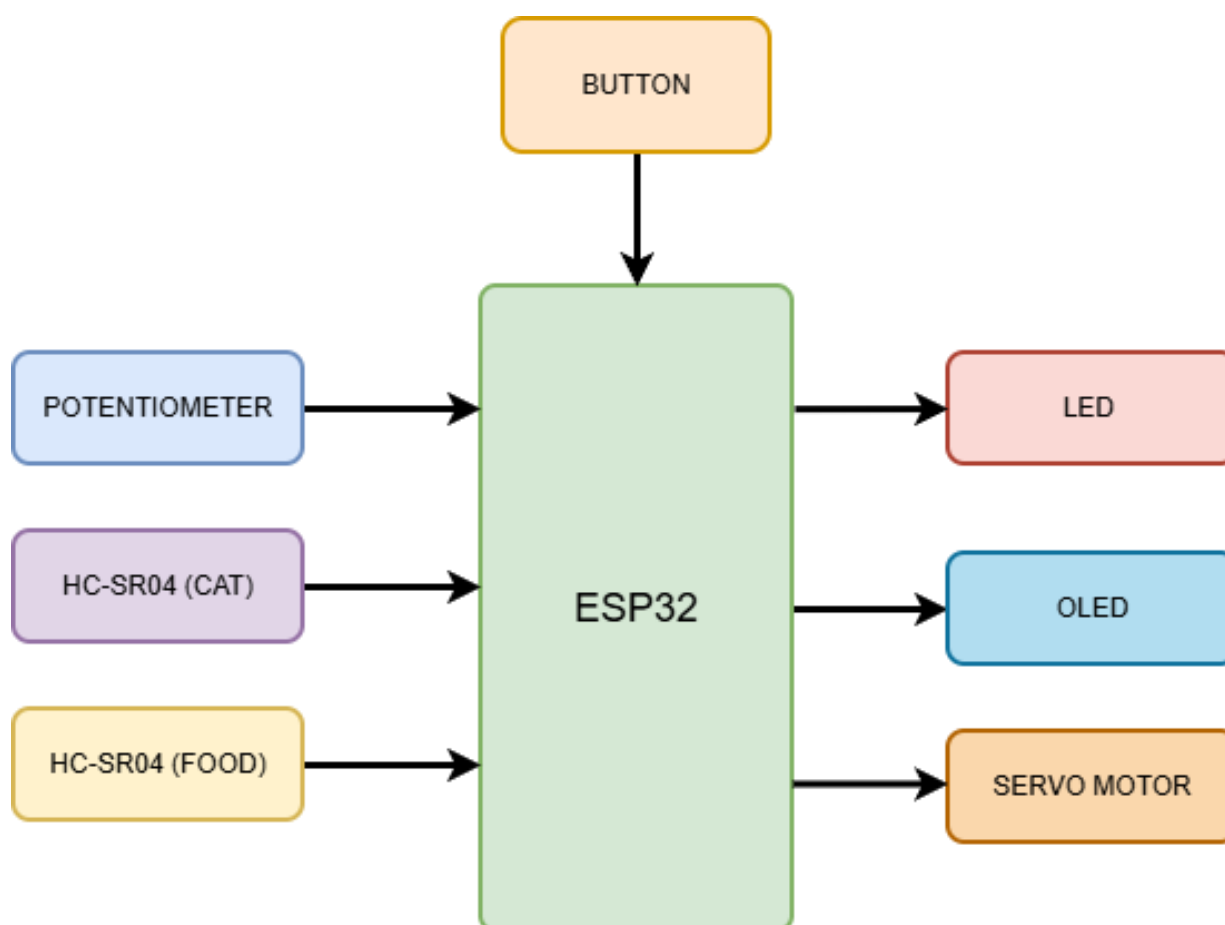
เป็นอุปกรณ์ควบคุมเวลาเพื่อสั่งเปิด-ปิดการทำงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าตามเวลาที่ตั้งไว้ เช่น การตั้งเวลาเปิดปิดไฟอัตโนมัติในบ้าน การควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในโรงงาน หรือการควบคุมระบบทำความเย็น นอกจากการใช้งานทั่วไป ทามเมอร์ยังถูกนำมาใช้ในการตั้งค่าระบบการทำงานอัตโนมัติที่ช่วยให้การทำงานของอุปกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

การออกแบบและพัฒนาระบบ

แนวคิดการออกแบบระบบ

ใช้ ESP32 เป็นตัวควบคุมหลักของระบบ ร่วมกับมอเตอร์เซอร์โว, อัลตราโซนิกส์, โฟเทนซีอิมิเตอร์ จอ OLED, LED, ปุ่มกด โดยเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ สามารถจ่ายอาหารตามเวลาที่กำหนด กดปุ่มเพื่อจ่ายอาหาร แจ้งเตือนเมื่ออาหารใกล้หมดหรือหมดแล้ว นับจำนวนว่าตั้งแต่เปิดเครื่องจ่ายอาหารไปแล้วกี่ครั้ง และสัตว์เลี้ยงมาทานอาหารกี่ครั้งโดยแสดงบนจอ OLED และมีไฟแสดงสถานะของระบบ

ภาพรวมการทำงานของระบบ



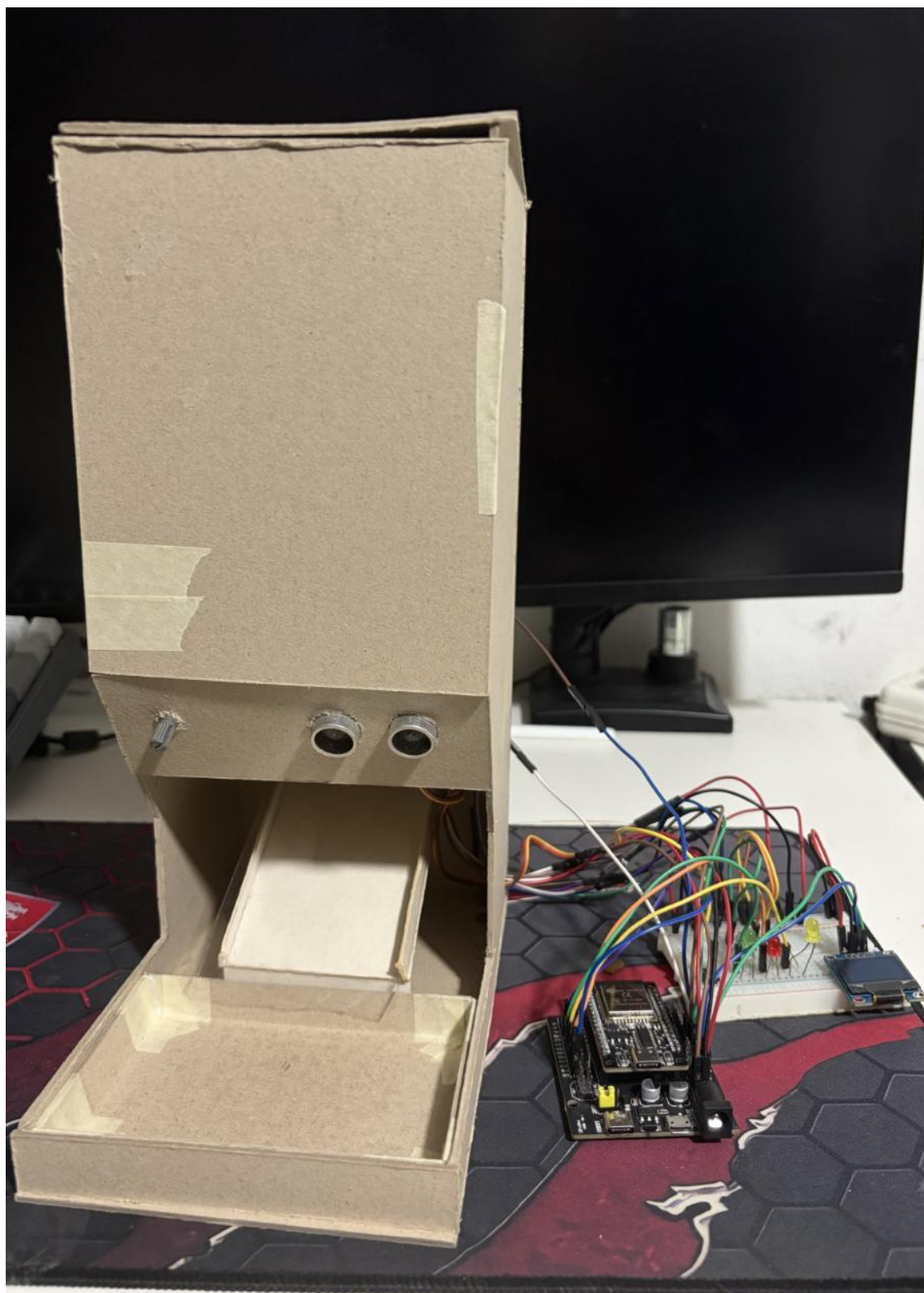
อุปกรณ์ที่ใช้

ลำดับ	อุปกรณ์	จำนวน	หน้าที่
1	ESP32	1	ควบคุมการทำงานของระบบ
2	Servo Motor	1	ควบคุมการจ่ายอาหาร
3	Potentiometer	1	ปรับปริมาณอาหาร
4	Ultrasonic	2	ตรวจสอบปริมาณอาหารและตรวจจับสัตว์เลี้ยง
5	OLED	1	แสดงข้อมูลและสถานะการทำงาน
6	Push Button	1	สั่งจ่ายอาหารด้วยตัวเอง
7	LED	3	แสดงสถานะการทำงาน
8	เบรคบอร์ด	1	สำหรับประกอบและเชื่อมต่อวงจร
9	ตัวต้านทาน	4	จำกัดกระแสในวงจร
10	สายจัมเปอร์		เชื่อมต่ออุปกรณ์
11	สาย USB-C	1	เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และจ่ายไฟ

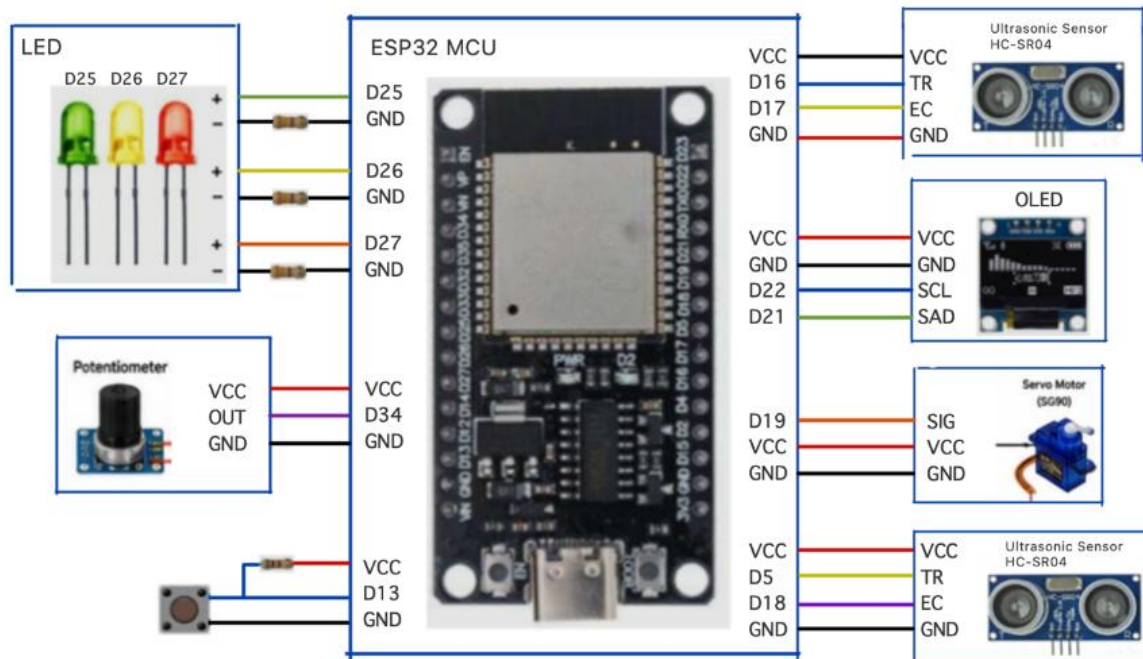
การกำหนดขาเชื่อมต่อ

อุปกรณ์	GPIO
Green LED	25
Yellow LED	26
Red LED	27
Push Button	13
Potentiometer	34
Food Ultrasonic TRIG	5
Food Ultrasonic ECHO	18
Cat Ultrasonic TRIG	16
Cat Ultrasonic ECHO	17
Servo Motor	19
OLED SDA	21
OLED SCL	22

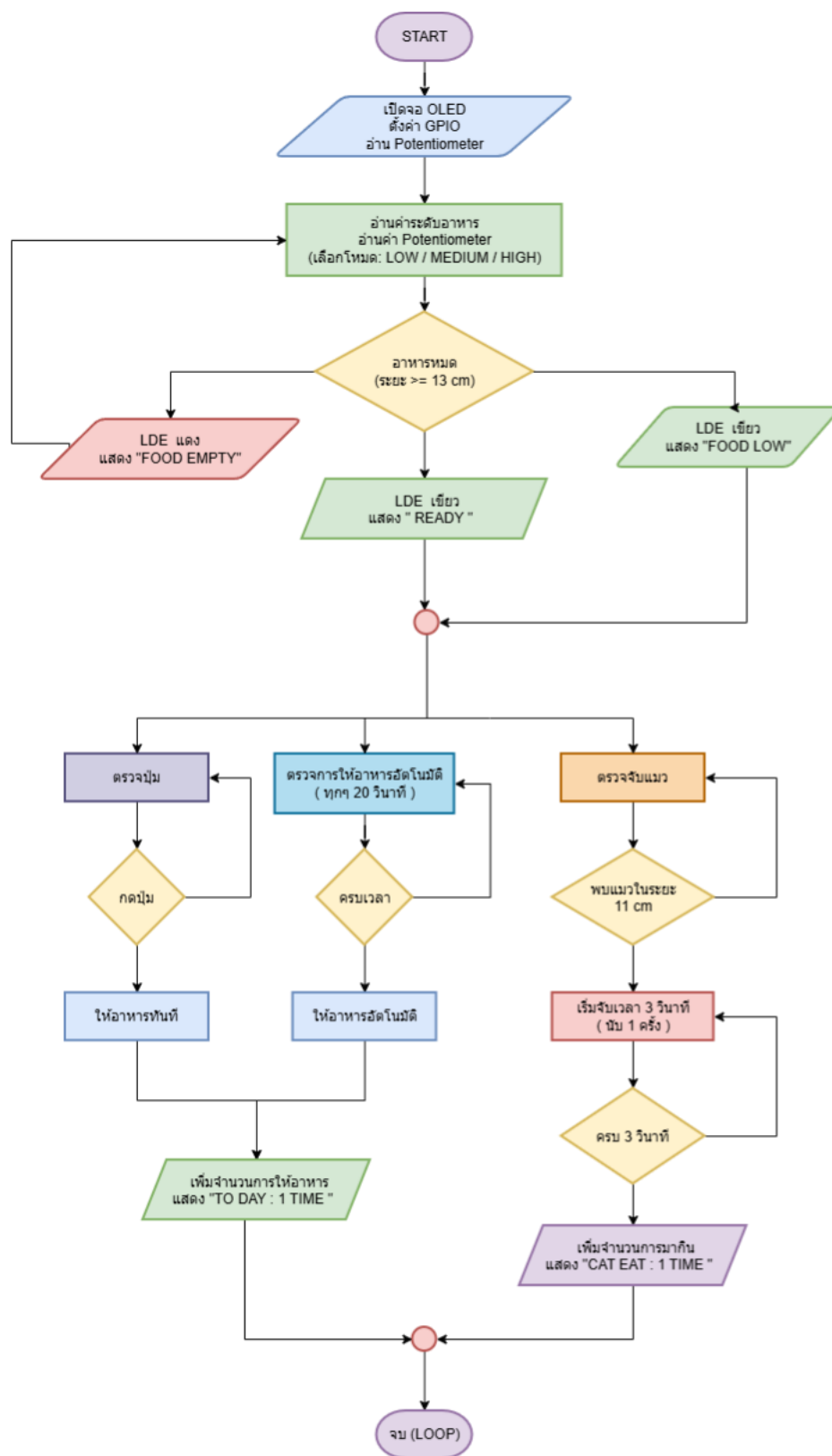
การออกแบบโครงสร้างเครื่อง



Circuit Diagram



Flowchart



การทำงานของระบบ

การกำหนดปริมาณอาหาร

ปรับปริมาณอาหารได้โดยหมุนตัวPotentiometer มี 3 ระดับ และจะแสดงบนจอ OLED

- LOW : Servo Motor เปิดเป็นเวลา 200 ms จ่ายอาหารประมาณ 3.4 g
- MEDIUM : Servo Motor เปิดเป็นเวลา 400 ms จ่ายอาหารประมาณ 4.4 g
- HIGH : Servo Motor เปิดเป็นเวลา 600 ms จ่ายอาหารประมาณ 9 g

การจ่ายอาหารอัตโนมัติ

ได้มีการกำหนดระบบให้เครื่องจ่ายอาหารอัตโนมัติทุก 10 s เพื่อเป็นการจำลอง และเมื่อถึงเวลาจ่ายอาหารจะตรวจสอบระดับอาหารก่อนว่าอาหารหมดหรือไม่ ถ้าหมดจะไม่จ่ายอาหาร และหากไม่หมด ระบบจะสั่ง servo motor ให้จ่ายอาหารตามระดับที่เลือกไว้ เมื่อจ่ายอาหารเสร็จ servo motor จะกลับไปยังตำแหน่งปิด และจำนวนครั้งที่เครื่องจ่ายอาหารจะเพิ่มขึ้น 1 ครั้ง

การจ่ายอาหารด้วยปุ่มกด

กดปุ่มเพื่อสั่งให้อาหารจ่ายได้ทันที เมื่อESP32ตรวจพบว่าปุ่มถูกกด ระบบจะตรวจสอบระดับอาหารก่อน จากนั้นจึงสั่งให้ servo motor จ่ายอาหารตามระดับที่เลือกไว้ มีการหน่วงเวลา 50 ms เพื่อป้องกันการอ่านค่าปุ่มซ้ำ

การตรวจสอบระดับอาหาร

ใช้ Ultrasonic สำหรับตรวจสอบระดับอาหาร โดยวัดระยะห่างระหว่างเซนเซอร์กับอาหาร ESP32 นำค่าระยะทางมาประเมินระดับอาหารและแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์บนจอ OLED โดยมีระยะดังนี้

- ระยะ 4 cm อาหารเต็มประมาณ 100% โดยมีปริมาณประมาณ 176 g
- ระยะ 13 - 14.9 cm อาหารใกล้หมด เหลือประมาณ 10% โดยมีปริมาณประมาณ 27 g
- ระยะ 15 cm ขึ้นไป อาหารหมด

การตรวจจับสัตว์เลี้ยง

ใช้ Ultrasonic สำหรับตรวจจับสัตว์เลี้ยง โดยกำหนดระยะตรวจจับที่ 11 cm เมื่อเซนเซอร์ตรวจพบสัตว์เลี้ยง ระบบจะเริ่มจับเวลา หากสัตว์เลี้ยงยังอยู่ในระยะดังกล่าวต่อเนื่องอย่างน้อย 3 วินาที ระบบจะนับว่าเป็นการเข้ามทานอาหาร 1 ครั้ง และจะไม่ตรวจนับซ้ำจนกว่าสัตว์เลี้ยงจะเดินออกจากระยะตรวจจับ จากนั้นระบบจะเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจจับครั้งถัดไป

การแสดงสถานะด้วยไฟ LED

ใช้ LED 3 สี ในการแสดงสถานะของเครื่อง

- สีเขียว - พร้อมใช้งาน
- สีแดง - อาหารหมด
- สีเหลือง - กำลังจ่ายอาหาร

การแสดงผลจอ OLED

จอ OLED SSD1306 ใช้แสดงข้อมูลการทำงานของระบบ ได้แก่

- ระดับปริมาณอาหารที่เลือก LOW MEDIUM HIGH
- เปอร์เซ็นต์อาหารที่เหลือในถัง
- จำนวนครั้งที่เครื่องจ่ายอาหาร
- จำนวนครั้งที่สัตว์เลี้ยงเข้ามาทานอาหาร
- สถานะของระบบ READY, FEEDING, LOW FOOD และ FOOD EMPTY

สื่อสารแบบ I2C โดยใช้ SDA ที่ GPIO 21 และ SCL ที่ GPIO 22

การสื่อสารผ่าน Serial Monitor

ใช้ UART ผ่าน Serial Monitor ที่ความเร็ว 115200 บิตต่อวินาที เพื่อแสดงข้อมูลระหว่างการทำงาน เช่น ตรวจพบสัตว์เลี้ยง การจ่ายอาหาร จำนวนครั้งที่ให้อาหาร และสถานะระดับอาหาร

การใช้งาน

การตั้งค่าปริมาณอาหาร

ผู้ใช้สามารถหมุนตัวPotentiometer เพื่อเลือกปริมาณอาหาร 3 ระดับ ได้แก่

- LOW จ่ายอาหารประมาณ 3.4 g
- MEDIUM จ่ายอาหารประมาณ 4.4 g
- HIGH จ่ายอาหารประมาณ 9 g

การให้อาหารอัตโนมัติ

ทุกๆ 10 วินาที เครื่องจะจ่ายอาหารออกมาตามระดับที่เลือกไว้ หากตรวจพบว่าอาหารหมด เครื่องจะไม่จ่ายอาหารและแจ้งเตือนผ่านจอ OLED ว่าอาหารหมด

การให้กดอาหารด้วยปุ่ม

ผู้ใช้สามารถกดปุ่มเพื่อให้อาหารได้ทันที โดยสามารถเลือกระดับไว้ก่อนค่อยกดปุ่ม

การตรวจสอบระดับอาหาร

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบระดับอาหารได้ผ่านทางจอOLED โดยจะมีเปอร์เซ็นต์ของอาหาร และมีแจ้งเตือนว่า FOOD LOW ! ถ้าอาหารใกล้หมด หากอาหารหมดจะแจ้งเตือนว่า FOOD EMPTY

การนับจำนวนที่สัตว์เลี้ยงเข้ามาทานอาหาร

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบว่าสัตว์เลี้ยงเข้ามาทานอาหารแล้วกี่ครั้ง บนจอOLED

สถานะของไฟ LED

ผู้ใช้งานสามารถดูสถานะของเครื่องได้ด้วยไฟ LED โดยมี 3 สี ได้แก่

- สีเขียว - พร้อมใช้งาน
- สีแดง - อาหารหมด
- สีเหลือง - กำลังจ่ายอาหาร

ปัญหาและการแก้ไข

ระหว่างการพัฒนาและทดสอบเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ พบปัญหาดังนี้

1. Ultrasonic ตรวจวัดระดับอาหารผิดพลาด
แก้ไขโดยการย้ายตำแหน่ง Ultrasonic
2. Servo Motor ไม่หมุน
ทำให้ไม่สามารถเปิด-ปิดช่องจ่ายอาหารได้ตามต้องการ จึงปรับเปลี่ยนการต่อวงจร และปรับ
ส่วนที่ใช้เปิด-ปิดช่องจ่ายอาหาร
3. อาหารติดบริเวณช่องจ่ายอาหาร
ทำให้อาหารไม่สามารถไหลออกมาได้อย่างต่อเนื่อง จึงปรับขนาดช่องจ่ายอาหารให้กว้างขึ้น

ผลการทดลอง

จากการทดลองใช้งานเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ พบว่าระบบสามารถทำงานได้ตามฟังก์ชันที่ออกแบบไว้ ทั้งการจ่ายอาหารอัตโนมัติ การจ่ายอาหารโดยการกดปุ่ม การปรับปริมาณอาหาร การตรวจสอบและแจ้งเตือนปริมาณอาหารที่เหลือ การตรวจจับสัตว์เลี้ยง การนับจำนวนครั้งที่เข้ามาทานอาหาร การนับจำนวนครั้งที่จ่ายอาหารไปแล้ว ไฟแสดงสถานะ และจอOLEDแสดงข้อมูลต่างๆ ได้

โดยรวม ระบบสามารถทำงานได้ตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

บรรณานุกรม

Build Electronic Circuits. (2023). ไดโอดเปล่งแสง (LED) คืออะไร?.

<https://www-build-electronic-circuits.com>

[Controllerstech](https://controllerstech.com). (2026). คู่มือการใช้งาน SSD1306 .

<https://controllerstech.com>.

[CircuitBread](https://www.circuitbread.com/ee-faq/what-is-a-pwm-signal). (2022). What is a PWM signal?.

<https://www.circuitbread.com/ee-faq/what-is-a-pwm-signal>

Deva DIY. (2026). ESP32 คืออะไร? ใช้ทำอะไรได้บ้าง สำหรับมือใหม่.

<https://devadiy.com>

EEPOEWR. (n.d.). Potentiometer.

<https://eepower.com/resistor-guide/resistor-types/potentiometer/>

Factomaet. (2019). Ultrasonic Sensor คืออะไร.

<https://mall.factomart.com/what-is-ultrasonic-sensor/>

Factomaet. (2019). Push Button Switch สวิตช์ปุ่มกด คืออะไร.

<https://mall.factomart.com/what-is-ultrasonic-sensor/>

Imiconsystem. (2025). เรียนรู้การใช้งาน ADC (Analog to Digital Converter).

<https://www.imiconsystem.com>

Proculus. (n.d.). UART in Embedded Systems: What It Is and How to Use It.

<https://www-proculustech.com>

Prathanelectric. (2025). ทามเมอร์ (TIMER) คืออะไร มีกี่ประเภทใช้งานอย่างไรบ้าง.

<https://prathanelectric.co.th/article/what-is-timer/>

Scma. (2025). รู้จัก Servo Motor คืออะไร ทำงานอย่างไรและมีกี่ประเภท?.

<https://scma.co.th/blog/post/what-is-servo-motors>

Thaiware. (2024). I2C คืออะไร ? มาเข้าใจระบบการสื่อสารระหว่าง อุปกรณ์ในระบบสมองกลแบบฝังตัวกัน.

<https://tips.thaiware.com/2610.html>